我们的桥梁探究之旅

从**平板桥**到**倍力桥**，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班　**指导教师** 尹洪雨　孙昊　**组员** 安沫宣　张淙桓　张景怀　吕冰　韩竣旭　于沐熙　药芮萱

01 项目简介
PROJECT OVERVIEW

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

我们 7 人走了一条**“桥是怎么一步步搭起来”**的路，以“桥”为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固？**

完整的工程流程

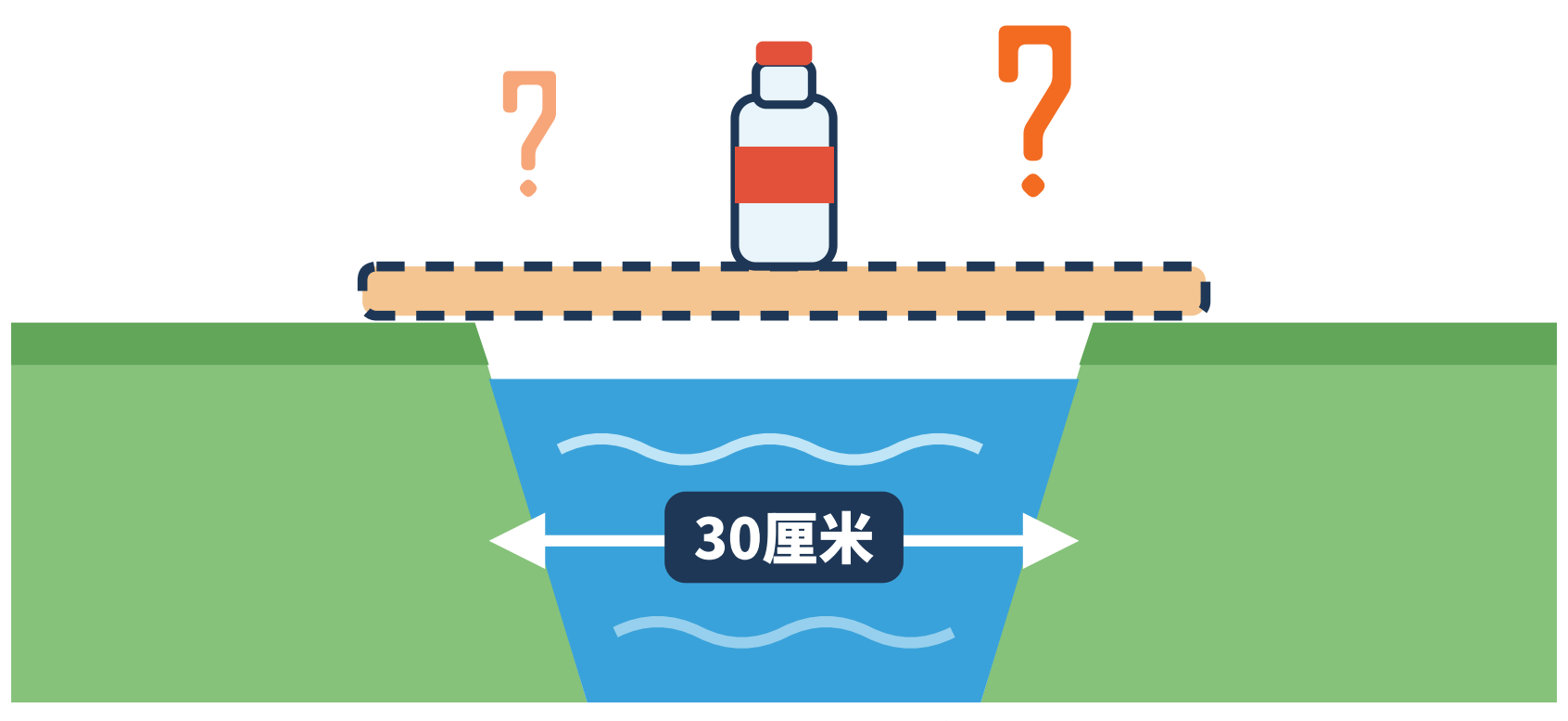
设计 → 制作 → 测试 → 迭代

发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，体验创造的成就感。

目标有了，可第一次动手就遇到了难题 ↓

02 问题驱动
DRIVING QUESTION



任务现场：一条 30 厘米宽的“小河”

核心挑战

如何搭一座跨过30 厘米“小河”的桥，桥面要能放稳东西、不能塌？

桥面平稳　能承重　不坍塌

刚开始我们以为

“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

真动手一试才发现

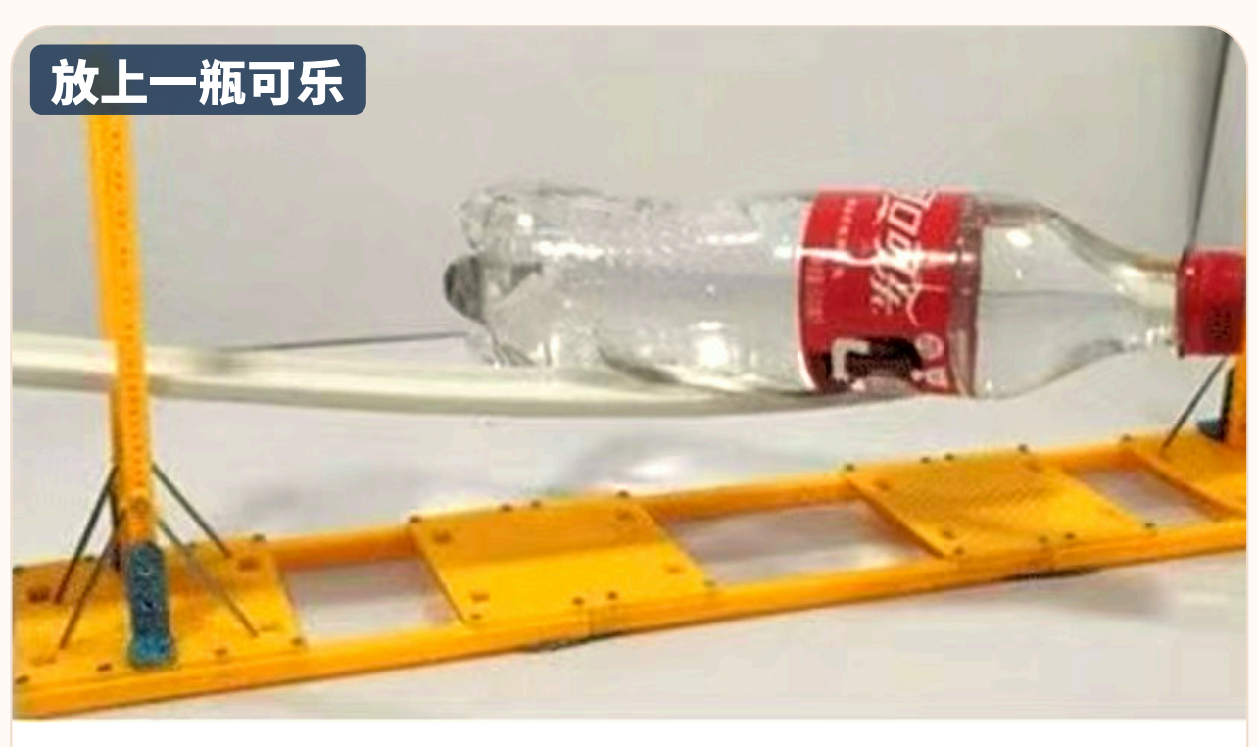
只放一瓶可乐，
平板桥就**“咔嚓”**一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，和结不结实完全是两回事。

带着这个问题，我们一次次改进 ↓

03 项目推进
PROJECT PROCESS

四次桥型迭代
每一次都因上一次的问题而改进

① 第一站 — 中间断了 → ② 第二站 — 桥墩被推开 → ③ 第三站 — 还想更平更稳 → ④ 第四站 — 终点站：倍力桥 ↓

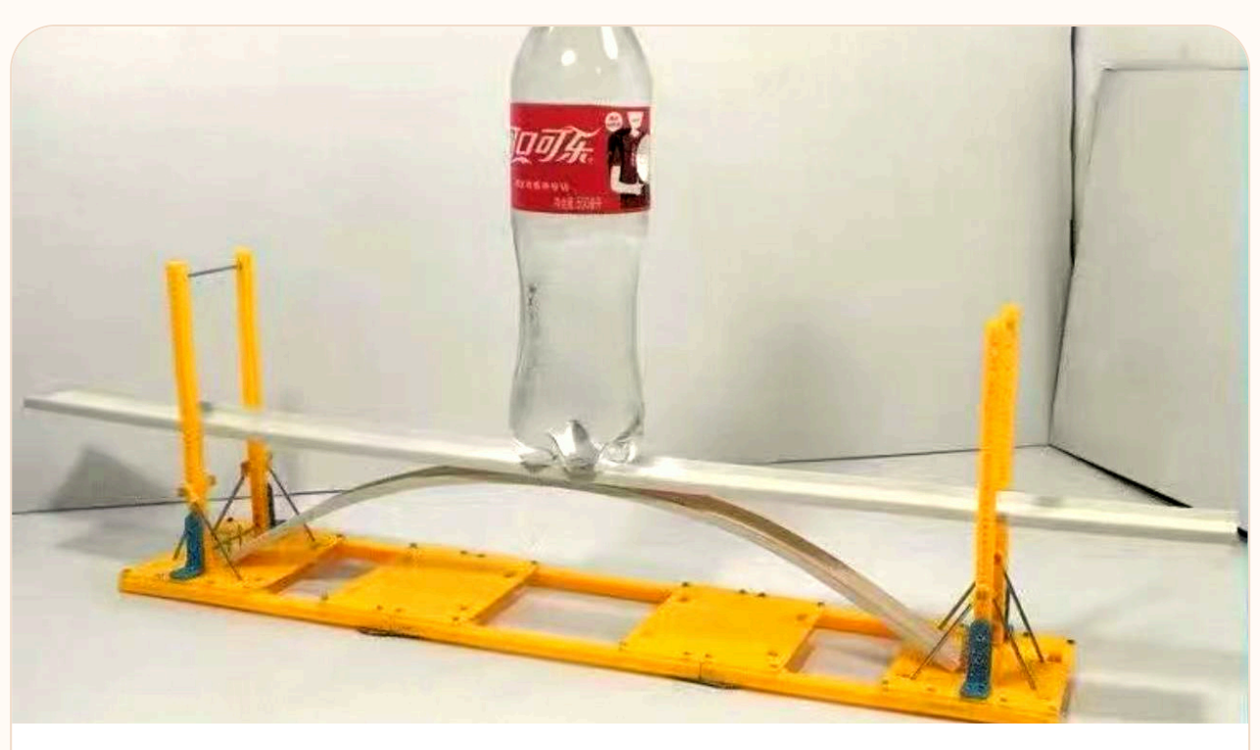


平板桥
一块板铺上去

做法 一块板直接铺在桥墩上。

问题 只放一瓶可乐，桥面中间就弯曲断裂。

发现 重量全压在板上，力集中在正中间，最容易弯断。

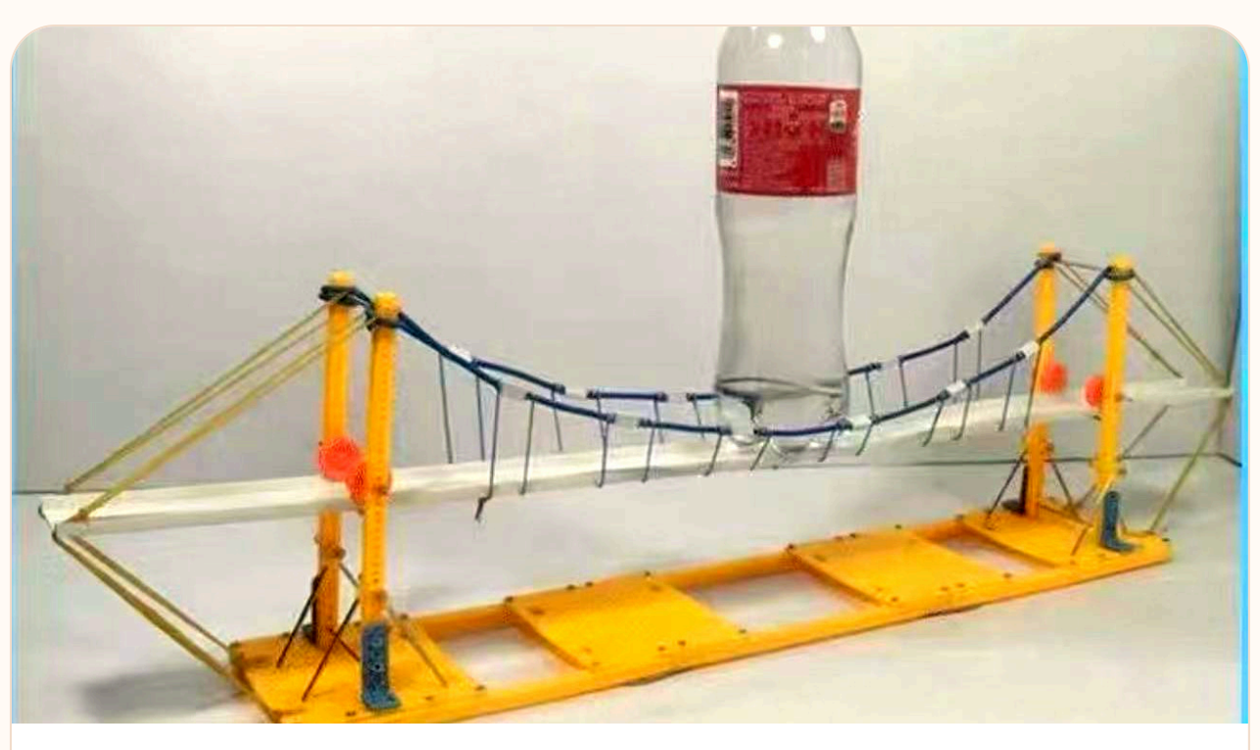


拱桥
把板弯成彩虹

做法 在桥面下加一道弧形拱。

发现 拱把重量传给两边桥墩，中间不易断了。

新麻烦 拱会把桥墩往外“推”开，需要用梁加固。

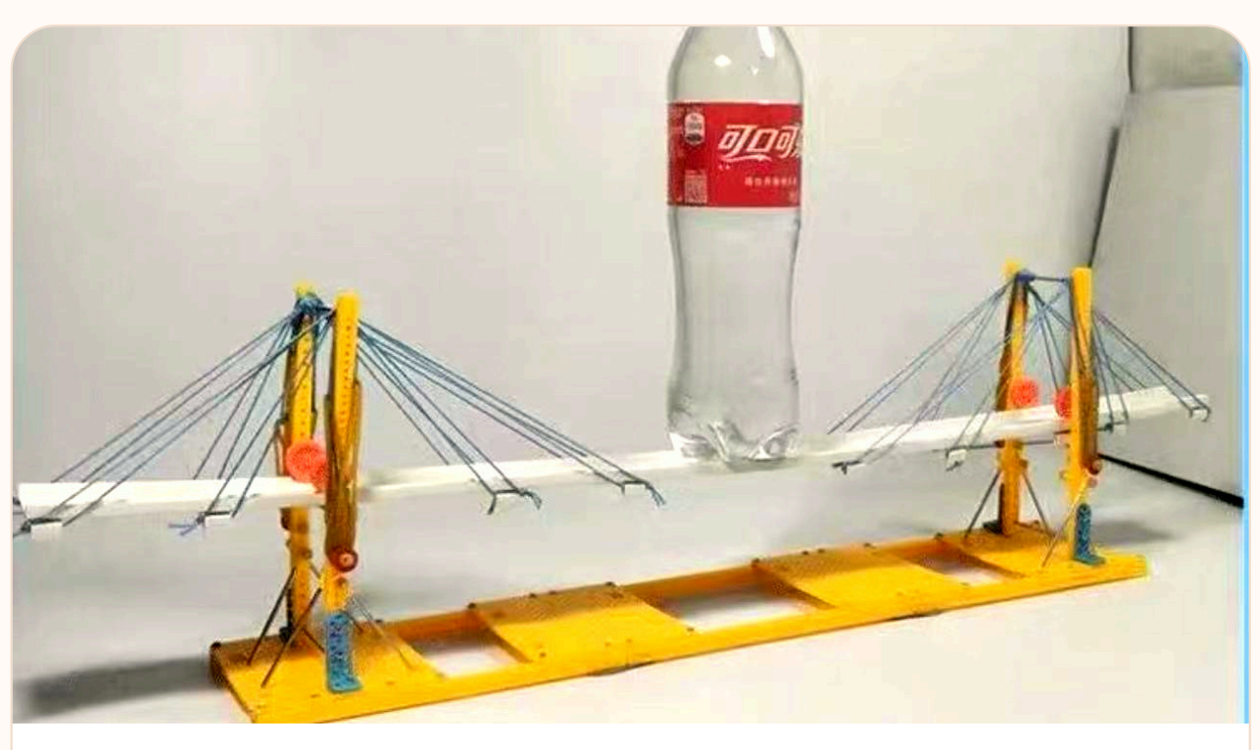


悬索桥
用绳子把桥面吊起来

做法 桥塔间拉两根主索，用短竖绳把桥面吊起来。

发现 重量经短绳 → 主索 → 桥塔和地面，桥面不再硬扛。

效果 放一瓶水，弯曲明显变小。



斜拉桥
从塔顶斜着拉索

做法 每根索从塔顶斜拉到桥面，像扇子骨一样撑住桥面。

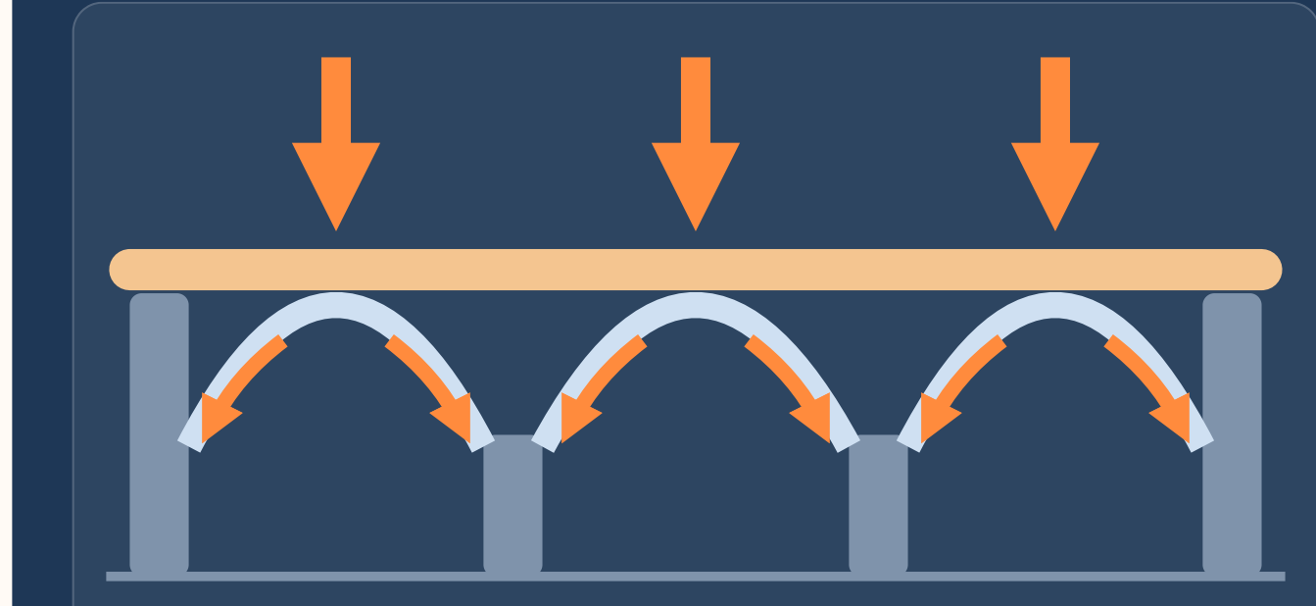
发现 多根斜索分别拉住桥面，受力更均匀。

效果 放一瓶水，桥面几乎不弯。

四次尝试之后，我们找到了答案 ↓

04 成果展示
ACHIEVEMENTS

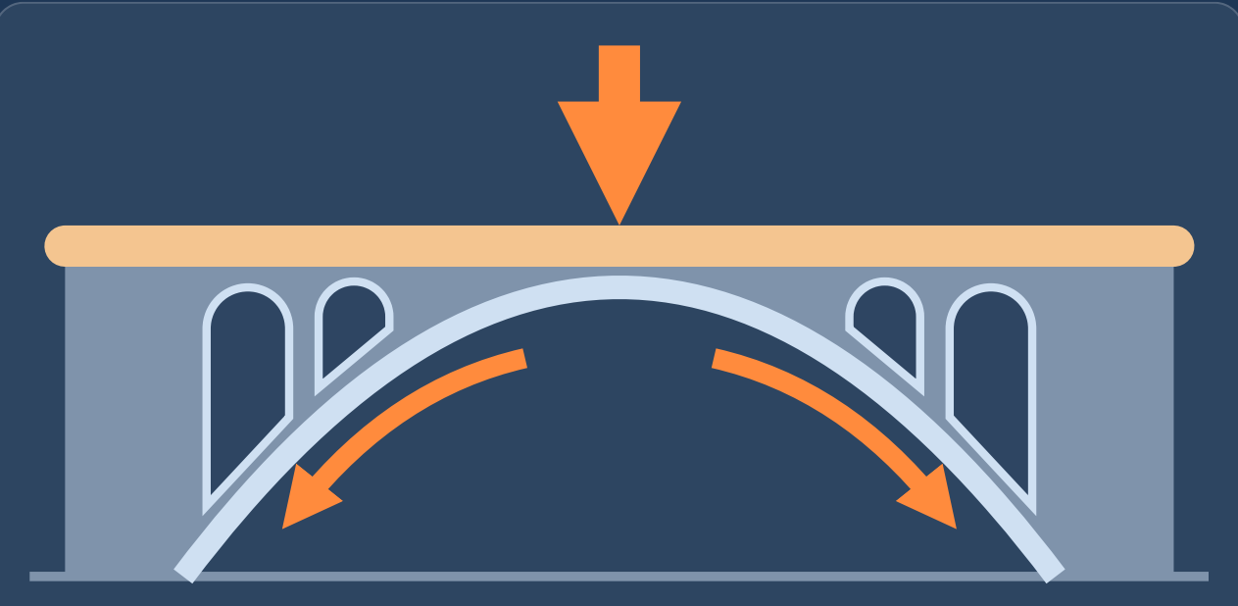
科学原理 桥结不结实，关键看一件事：**重量（力）传到哪里去了？**



平板桥　多拱支撑

一串拱把力分给多个桥墩

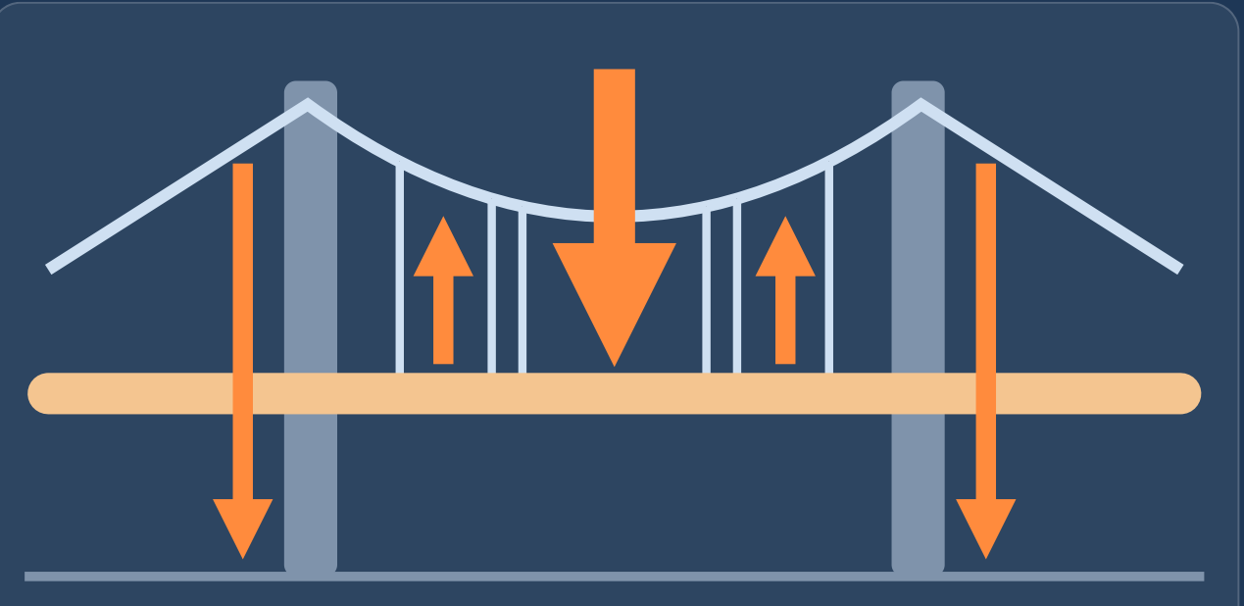
生活中 云龙湖大桥



拱桥　拱上加拱

大拱把力传给两岸，小拱减重

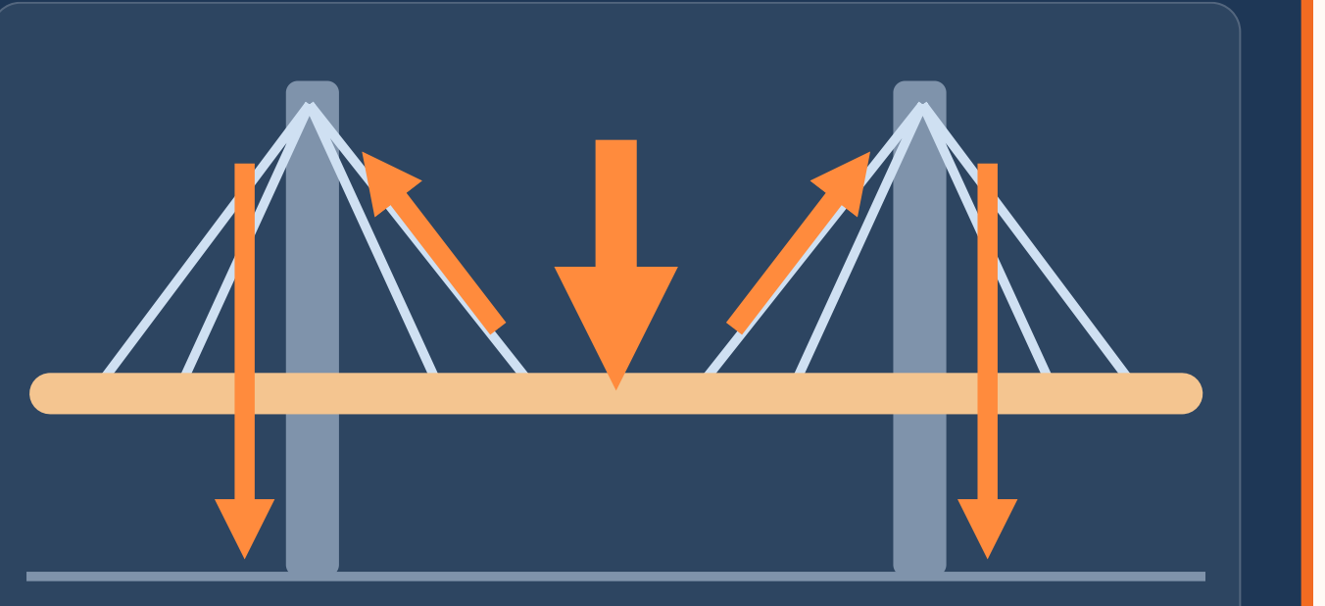
生活中 永安桥



悬索桥　弯曲变小

力经吊索、主索传到桥塔

生活中 东塔桥



斜拉桥　几乎不弯

多根斜索把力直接传到桥塔

生活中 富民桥

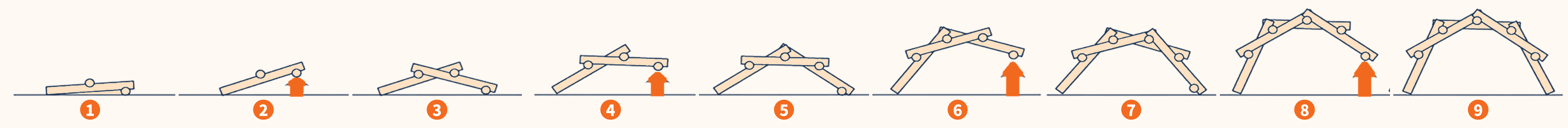
我们的收获
- 失败指明改进方向
- 形状决定力往哪走
- 三角形最稳
- 模块化更结实

终极成果

现场搭建倍力桥
（贝雷桥）· 用上「三角形 + 模块化」

按图纸拼装

一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



拼好后，我们组 7 人上去试过——稳稳当当！

为什么选倍力桥？

前面试的桥都是一整块搭死的，接头一松，整座桥就散架。
倍力桥**拆成小模块，一节一节扣上去**，每块模块里都有三角形结构，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

① **展示模块化拼装**：让大家看到桥是怎么一块块拼起来的。

② **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。

③ **传递现代价值**：倍力桥是二战期间发明的模块化预制钢桁架便桥，如今在三大领域继续发挥作用：

应急基建	交通工程	教育科普
应急与军事的“黄金标准”	从临时替代到长期服役	从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、最可靠的承载，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！

✓ 队员已先尝试 安全可靠